SÃO PAULO TECH SCHOOL

Aurora Carvalho de Inacio
Anderson Augusto Lopes
Kaio Rodrigues Rocha
Luana Gomes de Araujo
Luiz Vittor Marques Ribeiro
Matheus Campos de Menezes

ATMOS

Monitoramento de Desempenho de Hardware em Servidores Meteorológicos

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 Introdução ao Projeto ATMOS.....3

2 Fundamentação Teórica e Importância do Monitoramento.....3

3 Componentes Monitorados e Justificativa.....4

4 Definição de Limites Operacionais.....5

5 Análise de Baixo Uso como Indicador de Problemas.....5

6 Tabela de Limites de Monitoramento.....5

7 Análise Geral dos Dados Coletados.....6

7.1 Uso de métricas estatísticas no monitoramento.....6

8 Análise Prática com Dados Reais.....7

9 Análise dos Componentes.....8

9.1 Análise do Uso de CPU.....8

9.2 Análise do Uso de Memória RAM.....9

9.3 Análise do Uso de Disco.....10

9.4 Análise da CPU por Processos.....11

9. 5 Análise da Memória por Processos.....13

9.6 Análise de Upload (Envio de Dados).....15

9.7 Análise de Download (Recebimento de Dados).....16

9.8 Análise de Conexões Simultâneas.....18

10 Conclusão.....20

Conclui-se que a escolha das métricas e a definição dos limites operacionais foram fundamentadas em estudos e boas práticas reconhecidas, garantindo uma abordagem eficiente e confiável. A análise prática realizada reforça os resultados da pesquisa teórica, comprovando que as métricas definidas não apenas seguem recomendações da literatura, mas também representam de forma adequada o comportamento real do ambiente monitorado.....20

11 Referências.....21

1 Introdução ao Projeto ATMOS

A ATMOS foi criada para atuar diretamente em um ponto essencial dos sistemas meteorológicos: garantir que a infraestrutura funcione de forma confiável, permitindo que informações importantes cheguem corretamente até o cliente final.

2 Fundamentação Teórica e Importância do Monitoramento

Com base em uma análise de materiais técnicos e estudos recentes sobre monitoramento de servidores, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de definir quais componentes devem ser acompanhados continuamente e quais limites operacionais devem ser adotados para garantir estabilidade, desempenho e prevenção de falhas no ambiente. As referências analisadas apontam que grande parte dos problemas em servidores, como lentidão, travamentos e indisponibilidade, está diretamente relacionada à falta de visibilidade sobre o comportamento dos recursos ao longo do tempo. Além disso, estudos sobre incidentes demonstram que, sem monitoramento adequado, falhas podem demorar mais para serem identificadas e resolvidas, aumentando significativamente o impacto nas operações da empresa.

3 Componentes Monitorados e Justificativa

A partir dessa análise, foram selecionados como principais componentes de monitoramento a CPU, a memória RAM, o disco, os processos e a rede, incluindo upload, download e conexões simultâneas, por serem os elementos que melhor representam o funcionamento real do servidor e permitem identificar, de forma antecipada, possíveis degradações de desempenho. A CPU foi escolhida por ser responsável pelo processamento das operações do sistema, sendo um dos primeiros indicadores de sobrecarga. A memória RAM está

diretamente relacionada à execução das aplicações e, quando utilizada de forma inadequada, pode causar lentidão ou falhas. O disco foi incluído por representar a capacidade de armazenamento e leitura, gravação de dados, sendo essencial para evitar indisponibilidade causada por falta de espaço ou degradação de desempenho.

O monitoramento de processos complementa essa análise ao permitir identificar quais aplicações estão consumindo recursos de forma anormal, possibilitando a detecção de problemas mais específicos, como vazamentos de memória ou execuções ineficientes. Já as métricas de rede, como upload, download e conexões simultâneas, foram consideradas essenciais para compreender de forma clara o comportamento do fluxo de dados no sistema, identificar gargalos e garantir que os usuários consigam acessar os serviços normalmente, uma vez que falhas de rede e picos de acesso estão entre as principais causas de indisponibilidade em ambientes corporativos.

4 Definição de Limites Operacionais

A definição dos limites de alerta e criticidade para cada uma dessas métricas foi baseada em diferentes referências técnicas. Para CPU, memória e disco, foram utilizadas boas práticas consolidadas de monitoramento de servidores, conforme guias especializados, que indicam faixas seguras de utilização e limites recomendados para evitar degradação de desempenho e indisponibilidade. Essas referências reforçam a importância de manter esses recursos dentro de níveis controlados, permitindo a identificação antecipada de situações de risco.

Já para as métricas relacionadas a processos e rede, como uso de CPU e memória por processos, upload, download e conexões simultâneas, foi aplicado o conceito de capacity planning, que tem como objetivo analisar o comportamento da demanda e garantir que a infraestrutura suporte a carga atual e futura sem comprometer o desempenho. Nesse contexto, os limites foram definidos considerando não apenas o uso máximo suportado, mas também padrões de utilização esperados, permitindo identificar tanto picos de consumo quanto possíveis gargalos operacionais.

5 Análise de Baixo Uso como Indicador de Problemas

Além disso, também foram considerados cenários de baixo uso como potencialmente preocupantes. Valores muito abaixo do esperado podem indicar falhas, interrupções de serviço ou ausência de atividade quando deveria haver operação, complementando a análise tradicional focada apenas em sobrecarga. Dessa forma, os limites estabelecidos permitem uma visão mais completa do ambiente, abrangendo tanto excesso quanto ausência de utilização

6 Tabela de Limites de Monitoramento

Considerando esse estudo e referências sobre desempenho de servidores, especialmente em ambientes de monitoramento contínuo como os meteorológicos, foram estabelecidos os seguintes limites para avaliação dos indicadores:

Métrica	**Baixo (alerta)**	**Alerta**	**Crítico**
CPU	< 10–15%	80%	> 90%
Memória	< 30%	75–80%	> 90%
Disco geral	< 40–50%	85–90%	> 95%

Métrica	**Baixo (alerta)**	**Alerta**	**Crítico**
Processos (CPU)	< 20%	70%	> 90%
Processos (RAM)	< 30%	75%	> 90%
Upload/Download	< 20–30%	60–80%	> 80–90%
Conexões simultâneas	< 20–30%	70–85%	> 90%

7 Análise Geral dos Dados Coletados

A análise dos dados coletados evidenciou que o comportamento dos recursos não é constante, apresentando variações ao longo do tempo e picos que, em alguns momentos, ultrapassam os limites operacionais definidos. Sem o uso de ferramentas de monitoramento e visualização, essas oscilações dificilmente seriam percebidas, o que comprometeria a capacidade de resposta diante de problemas.

7.1 Uso de métricas estatísticas no monitoramento

Além das métricas tradicionais de utilização, como porcentagem dos componentes, também foram consideradas métricas estatísticas para uma análise mais completa dos dados. Entre elas, destaca-se o uso de percentis (como P95 e P99), que permitem entender como os valores se comportam na maior parte do tempo, evitando distorções causadas pela média.

O uso de percentis é amplamente recomendado em práticas modernas de monitoramento, pois possibilita identificar situações em que uma pequena parte das medições apresenta valores críticos, mesmo que a média geral esteja dentro do esperado. Dessa forma, é possível obter uma visão mais fiel do comportamento real do sistema, especialmente em cenários onde existem picos de uso ou variações bruscas.

Além disso, a utilização dos valores máximo e mínimo nas dashboards complementa essa análise. O valor máximo permite identificar picos de utilização que podem indicar sobrecarga, gargalos ou risco de falhas no sistema. Já o valor mínimo auxilia na identificação de períodos de baixa atividade, que podem estar relacionados a falhas operacionais, interrupções de serviços ou ausência de processamento quando deveria haver atividade contínua, como no caso de servidores meteorológicos.

Dessa forma, a combinação de percentis, valores máximos e mínimos com métricas tradicionais de monitoramento proporciona uma análise mais completa e confiável do ambiente. Essa abordagem permite não apenas identificar situações críticas de forma mais precisa, mas também compreender melhor o comportamento dos recursos ao longo do tempo, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente e proativa.

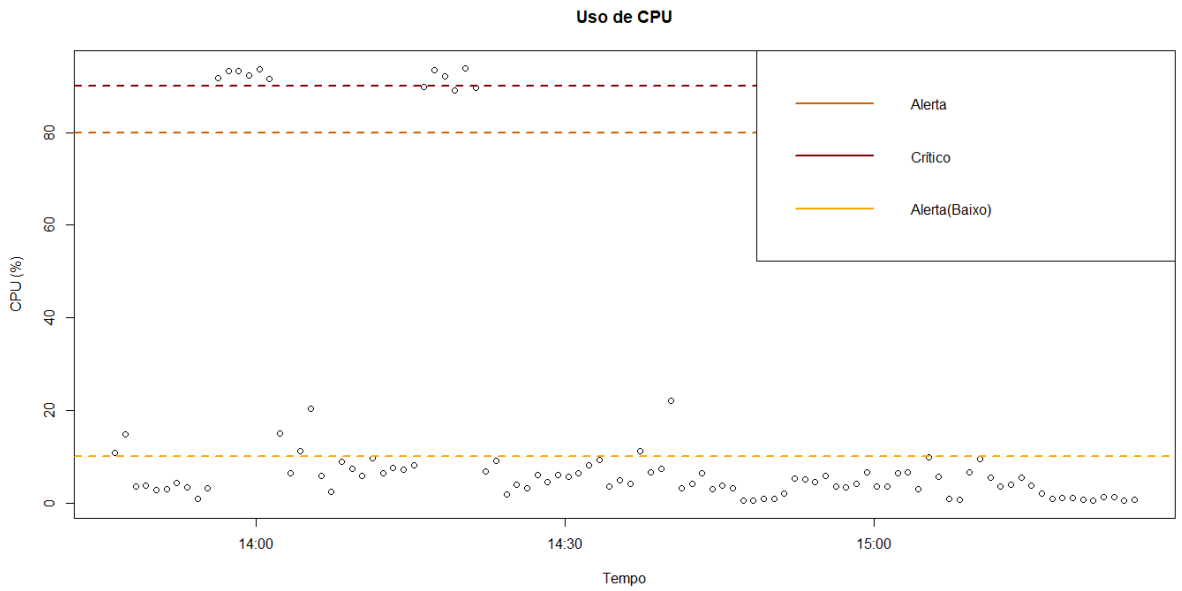
8 Análise Prática com Dados Reais

Como forma de validar e complementar os resultados obtidos na pesquisa teórica, foi realizada uma análise prática baseada em dados reais de utilização dos componentes do servidor. Para isso, utilizou-se a linguagem R, amplamente empregada em análise de dados, permitindo a construção de gráficos e a visualização do comportamento dos recursos ao longo do tempo.

A partir dessa análise, observou-se que o ambiente dos servidores não apresenta um comportamento estático, mas sim dinâmico, com variações constantes no uso de CPU, memória RAM, disco, processos e rede. Os gráficos evidenciam a ocorrência de picos de utilização que, em diversos momentos, se aproximam ou ultrapassam os limites definidos como alerta e crítico. Esse comportamento demonstra que, sem um monitoramento contínuo e sem o apoio de ferramentas de visualização, essas variações dificilmente seriam identificadas de forma precisa.

9 Análise dos Componentes

9.1 Análise do Uso de CPU



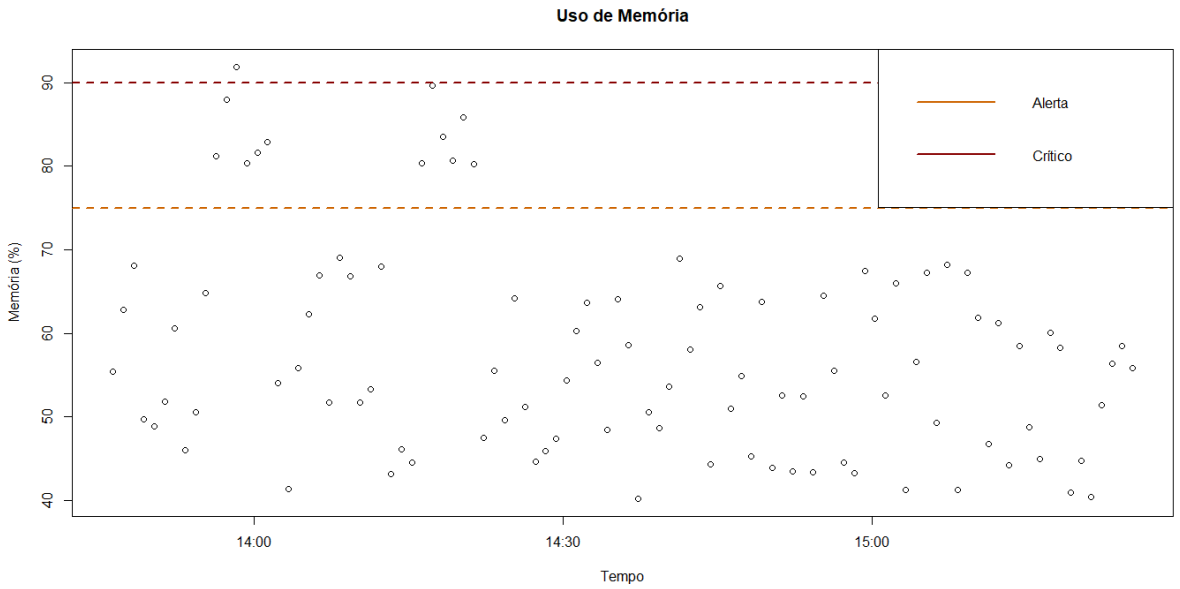
Como podemos observar no gráfico de monitoramento da CPU de um servidor meteorológico, é possível identificar comportamentos fora do padrão esperado. Em determinados momentos, como por volta das 14 horas, há picos que ultrapassam o nível crítico, indicando sobrecarga e risco imediato de falhas ou indisponibilidade do sistema.

Além disso, também são observados períodos em que o uso da CPU permanece muito baixo, abaixo da linha de alerta inferior. Nesse contexto, isso representa uma preocupação, pois o servidor deveria estar constantemente processando dados meteorológicos. Esse comportamento pode indicar falhas na coleta ou no processamento das informações.

O nível de alerta, tanto superior quanto inferior, serve como um indicativo de atenção. Quando o sistema permanece próximo desses limites por um período prolongado, há risco de degradação do serviço. Já o nível crítico representa uma situação mais grave, podendo causar interrupções imediatas.

Dessa forma, tanto os picos elevados quanto os períodos prolongados de baixa utilização são prejudiciais. Enquanto os picos podem levar a falhas rápidas, a baixa atividade contínua pode indicar problemas operacionais, comprometendo a confiabilidade dos dados e do sistema como um todo.

9.2 Análise do Uso de Memória RAM



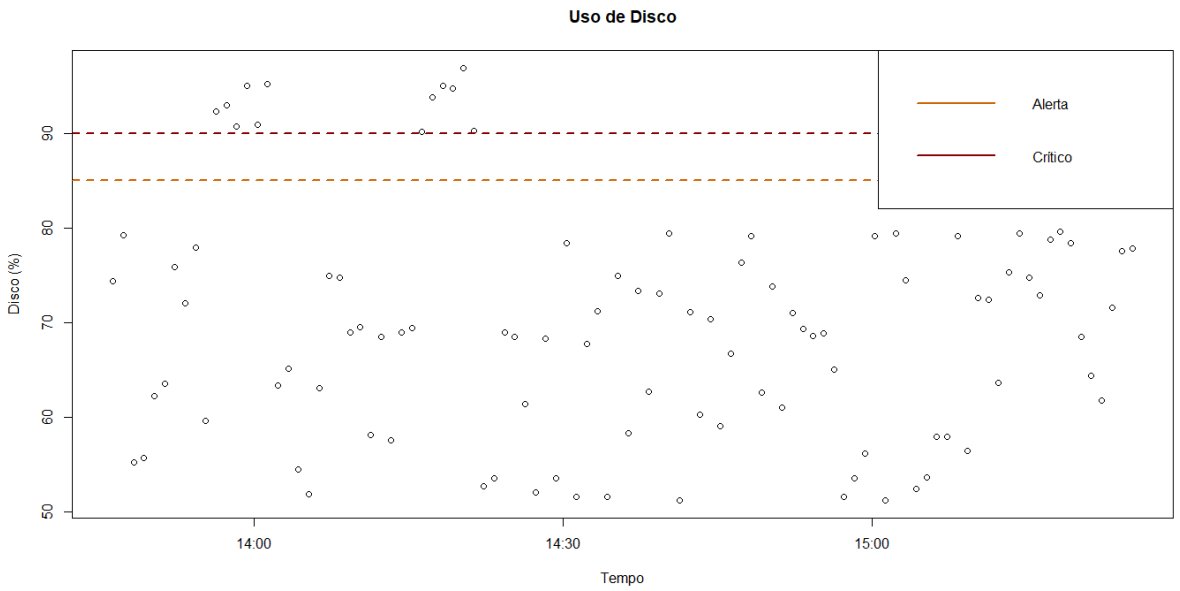
Ao analisar o gráfico de uso de memória, percebe-se que o comportamento do servidor não se mantém totalmente estável ao longo do tempo. Logo no início do período, por volta das 14 horas, aparecem picos mais elevados que chegam próximos e até ultrapassam o nível crítico, indicando momentos de alto consumo que podem impactar diretamente o desempenho e até causar falhas no sistema.

Também é possível notar várias situações em que a utilização da memória fica próxima da faixa de alerta. Esses momentos funcionam como um sinal de atenção, mostrando que o sistema está operando perto do seu limite. Se esse cenário se prolongar, há maior chance de lentidão, aumento no tempo de resposta e até evolução para um estado crítico.

Apesar dessas variações, grande parte dos pontos permanece em um nível intermediário, entre cerca de 40% e 70%, o que sugere um funcionamento geralmente controlado. Ainda assim, considerando que se trata de um servidor que lida com processamento contínuo de dados, essas oscilações não devem ser ignoradas.

No geral, o gráfico comprova que tanto os picos mais altos quanto a permanência frequente próxima ao limite de alerta podem trazer riscos. Enquanto os valores críticos podem gerar impactos imediatos, a operação constante em níveis elevados tende a causar problemas de forma progressiva, afetando a estabilidade do sistema ao longo do tempo. Mesmo que, na maior parte do período, o comportamento esteja dentro de uma faixa considerada adequada, esses picos isolados ainda podem ser prejudiciais ao servidor. Por isso, é fundamental manter o monitoramento e o controle contínuo, evitando que essas ocorrências evoluam para problemas mais graves.

9.3 Análise do Uso de Disco



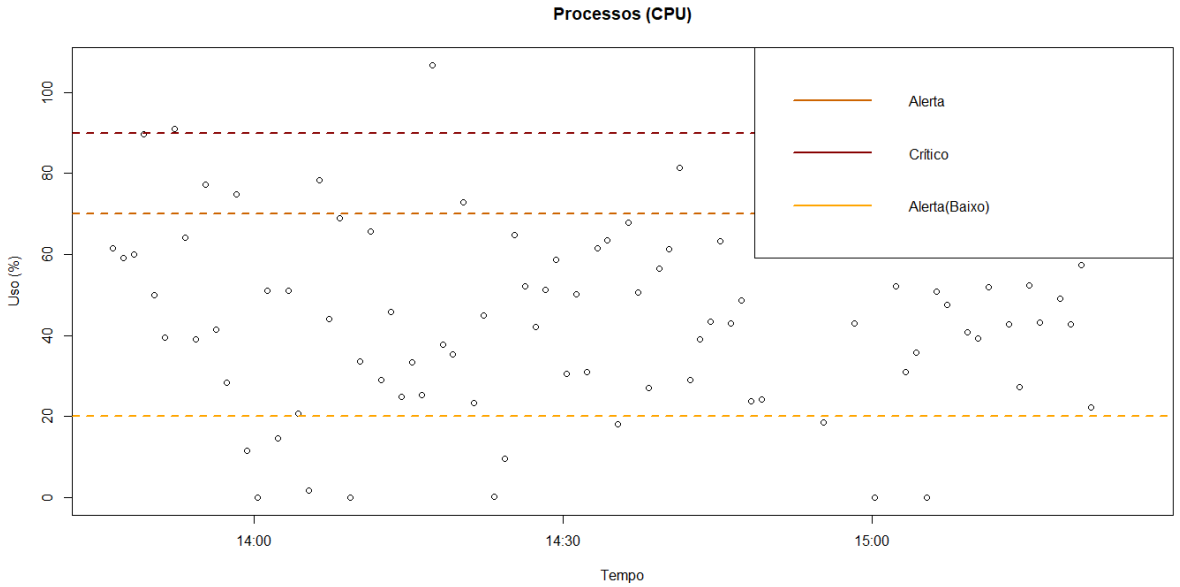
Ao analisar o gráfico de uso de disco, é possível observar que há variações ao longo do tempo, com a maioria dos valores concentrados entre aproximadamente 50% e 80% de utilização, indicando um comportamento relativamente estável na maior parte do período.

No entanto, em alguns momentos, principalmente por volta das 14 horas, ocorrem picos que atingem e ultrapassam o nível crítico, próximo de 90%. Esses pontos indicam situações de alto uso do disco, que podem representar risco imediato, como falta de espaço disponível ou comprometimento na gravação de dados.

Além disso, também há diversos momentos em que o uso do disco se aproxima do nível de alerta, cerca de 85%, o que indica que o sistema está operando próximo do limite recomendado. Caso essa condição se mantenha por períodos prolongados, pode aumentar o risco de atingir o nível crítico.

Dessa forma, o gráfico mostra um comportamento geral estável, porém com ocorrências pontuais de uso elevado que exigem atenção. Os picos críticos representam riscos imediatos, enquanto a proximidade frequente do nível de alerta pode indicar um risco gradual ao sistema.

9.4 Análise da CPU por Processos



Ao analisar o gráfico de uso de CPU pelos processos, é possível perceber uma grande variação ao longo do tempo, indicando que a carga de processamento não se mantém constante. Existem momentos em que o uso se eleva bastante, inclusive com um pico que ultrapassa o nível crítico, mostrando uma situação de sobrecarga que pode impactar diretamente o desempenho do sistema.

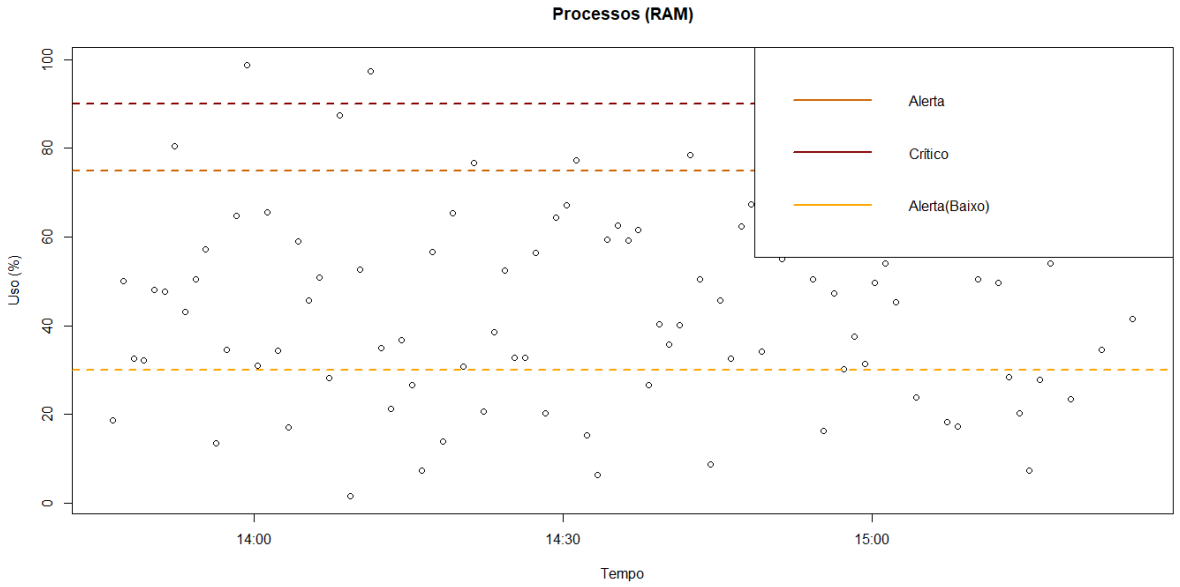
Observa-se que há momentos em que o uso ultrapassa os 90%, inclusive com um pico acima de 100%, o que caracteriza uma situação crítica de sobrecarga. Esse tipo de ocorrência pode impactar diretamente o desempenho do servidor, causando lentidão ou até falhas em processos mais exigentes.

Além disso, diversos pontos se concentram acima de 70%, indicando que o sistema frequentemente opera em nível de alerta. Esse comportamento mostra que os processos estão consumindo uma grande parte da capacidade da CPU, significando que se for recorrente, aumenta o risco de atingir níveis críticos. Também é possível observar vários momentos em que o uso fica abaixo de 20%, caracterizando nível baixo. Isso pode indicar períodos de ociosidade ou uma distribuição irregular das cargas de processamento, onde os recursos não estão sendo utilizados de forma equilibrada.

De forma geral, o gráfico apresenta um comportamento instável, com oscilações frequentes entre menos de 20% e picos acima de 90%. Mesmo que parte dos dados esteja na faixa intermediária, essa variação constante indica falta de estabilidade no uso da CPU pelos processos.

Dessa forma, tanto os picos acima de 90% quanto os momentos abaixo de 20% merecem atenção. Enquanto os valores críticos podem causar impactos imediatos no desempenho, os períodos de baixa utilização podem indicar ineficiência no uso dos recursos. Esse cenário reforça a importância do monitoramento contínuo e do controle dos processos para garantir um funcionamento mais estável e eficiente do servidor.

9. 5 Análise da Memória por Processos



Ao observar este gráfico, é possível analisar que o consumo de memória RAM pelos processos do servidor de meteorologia apresenta um comportamento bastante irregular. O uso começa em níveis baixos, próximos de 5% a 10%, mas rapidamente passa a oscilar de forma intensa, com vários picos distribuídos ao longo de todo o período analisado.

Esses picos são um dos pontos mais relevantes do gráfico, pois em diversas ocasiões o consumo ultrapassa a faixa de 75%, considerada nível de alerta, e atinge valores próximos ou até superiores a 90%, caracterizando uso crítico da memória. Esse padrão ocorre de forma repetida, indicando que há processos que, em determinados momentos, demandam uma quantidade muito alta de RAM.

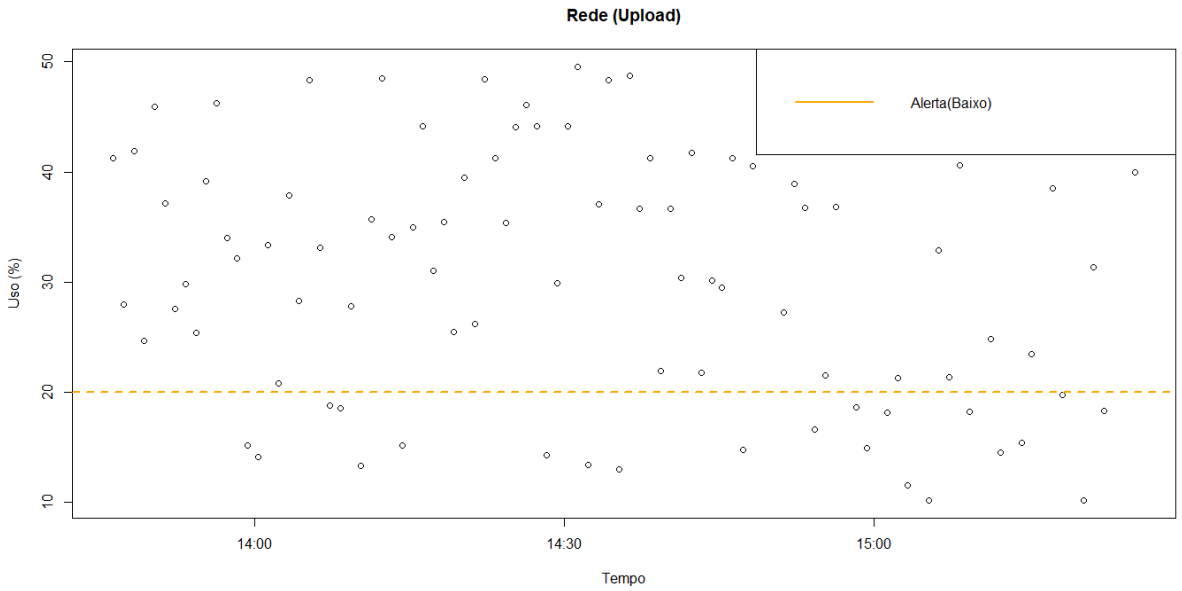
Outro ponto importante é a frequência dessas variações. Em vez de apresentar um aumento gradual, o gráfico mostra mudanças rápidas entre valores baixos e altos em intervalos curtos de tempo, indicando que o uso não é constante, mas sim irregular. Esse comportamento pode indicar um problema, já que os processos do servidor de meteorologia deveriam apresentar um funcionamento mais estável. As oscilações bruscas podem representar falhas, interrupções ou inconsistências na execução das atividades de coleta e processamento de dados.

Além disso, há diversos momentos em que o consumo retorna rapidamente para níveis médios ou baixos após os picos, reforçando essa instabilidade. Mesmo assim, a repetição frequente desses picos indica que o servidor atinge níveis próximos do limite com certa regularidade.

Esse comportamento exige atenção, pois o uso recorrente de memória em níveis elevados pode afetar o desempenho do servidor de meteorologia, causando lentidão, atrasos no

processamento e possíveis falhas na atualização dos dados. Dessa forma, o monitoramento do consumo de RAM por processo é essencial para identificar essas variações, corrigir possíveis problemas e garantir o funcionamento estável e confiável do serviço.

9.6 Análise de Upload (Envio de Dados)



Este gráfico apresenta o comportamento do uso da rede no envio de dados (upload) do servidor de meteorologia ao longo do tempo. De forma geral, a utilização se mantém entre aproximadamente 10% e 50%, sem atingir níveis críticos de saturação. No entanto, há um ponto importante que é a presença de uma faixa de alerta baixo, em torno de 20%.

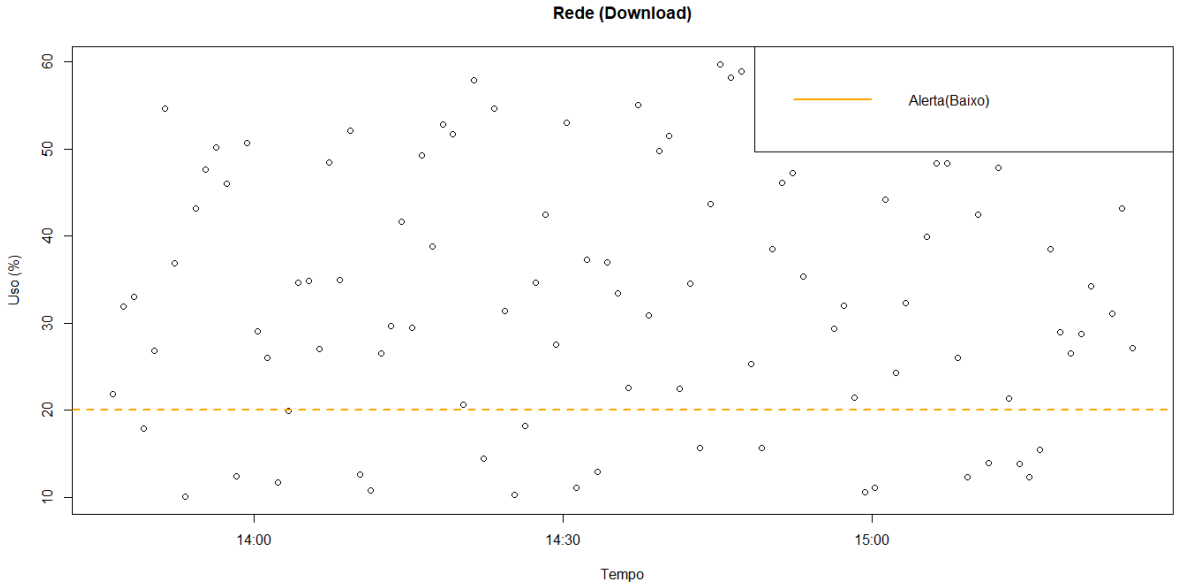
Observa-se que, em diversos momentos, o uso da rede fica abaixo desse limite, o que também representa uma condição de atenção. Em um servidor de meteorologia, espera-se um fluxo contínuo de envio de dados, já que informações precisam ser transmitidas regularmente para garantir atualizações em tempo real. Quando o uso de upload está muito baixo, isso pode indicar que o servidor não está enviando dados na frequência esperada.

Esse comportamento pode estar relacionado a falhas na coleta de dados, interrupções em processos de transmissão ou até problemas de comunicação com sistemas externos. Como consequência, há risco de atrasos ou ausência de informações, o que compromete a confiabilidade do serviço e a qualidade das análises meteorológicas.

Além disso, a presença de oscilações frequentes, alternando entre momentos de maior atividade e períodos abaixo do nível esperado, reforça a necessidade de atenção. Embora não haja sobrecarga, a inconsistência no envio pode ser tão prejudicial quanto o excesso, especialmente em sistemas que dependem de atualização contínua.

Dessa forma, o gráfico indica que, apesar de a capacidade de rede ser suficiente, é fundamental monitorar também os níveis mínimos de utilização. Garantir que o servidor mantenha um fluxo estável de envio de dados é essencial para assegurar a integridade, a atualidade e a confiabilidade das informações meteorológicas disponibilizadas.

9.7 Análise de Download (Recebimento de Dados)



Este gráfico apresenta o comportamento do uso da rede no recebimento de dados (download) do servidor de meteorologia ao longo do tempo. Assim como no envio, observa-se uma variação considerável no consumo, com valores que vão aproximadamente de 10% até picos próximos de 60%.

De forma geral, não há indícios de saturação da rede, já que o uso se mantém dentro de limites seguros, sem atingir níveis críticos. Isso indica que a capacidade de download disponível é suficiente para atender às demandas atuais do servidor, suportando o recebimento de dados externos, integrações e possíveis atualizações sem causar gargalos.

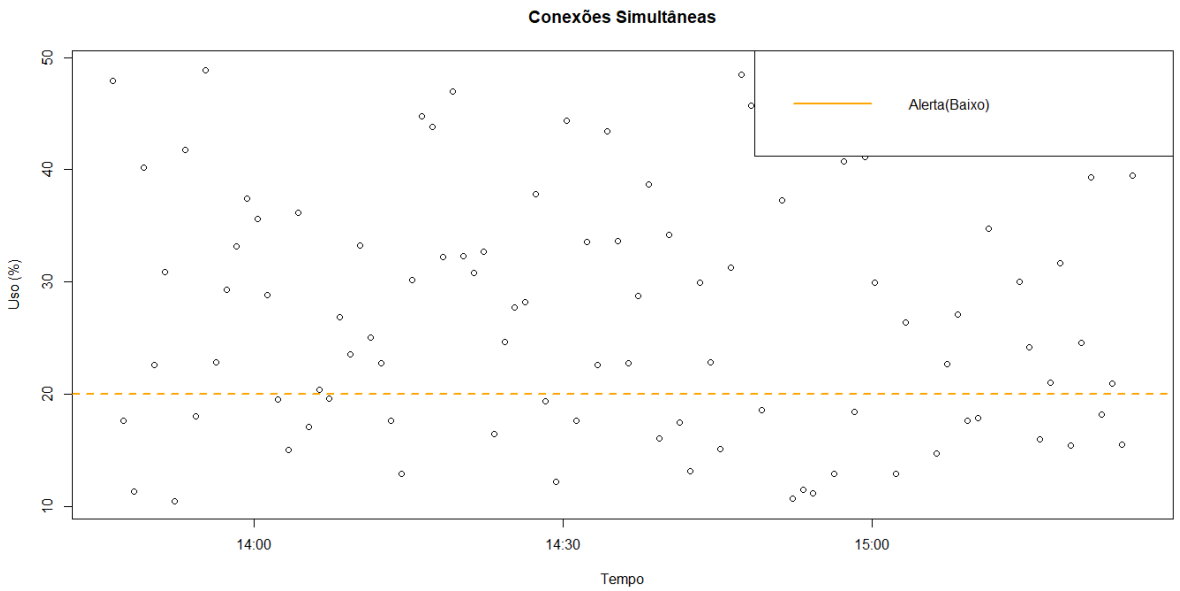
No entanto, assim como observado no gráfico de upload, existe uma faixa de alerta baixo em torno de 20%, e diversos pontos ficam abaixo desse nível ao longo do período analisado. Em um servidor de meteorologia, isso também merece atenção, pois o recebimento de dados é tão importante quanto o envio. O sistema pode depender de informações externas,como modelos meteorológicos,ou seja,precisa complementar suas medições com dados externos para gerar análises e previsões mais completas e confiáveis ou atualizações de sistemas, e uma baixa utilização pode indicar falhas ou interrupções nesse fluxo.

Além disso, o gráfico mostra oscilações frequentes, com alternância entre momentos de maior atividade ,acima de 40%–50%, e períodos de baixa utilização. Isso indica que os dados não chegam o tempo todo, mas sim em momentos específicos, de tempos em tempos, como se

fossem atualizações periódicas. Apesar do esperado até certo ponto, a recorrência de valores abaixo do nível mínimo reforça a necessidade de acompanhamento.

Portanto, mesmo em um cenário sem sobrecarga, o monitoramento do download é essencial para garantir que o servidor esteja recebendo dados de forma contínua e confiável. Em um ambiente de meteorologia, falhas nesse fluxo podem comprometer análises, previsões e a integração com outras fontes de informação, impactando diretamente a qualidade do serviço prestado.

9.8 Análise de Conexões Simultâneas



Este gráfico apresenta a quantidade de conexões simultâneas no servidor de meteorologia ao longo do tempo. Observa-se que há uma variação considerável nesse indicador, com valores que vão aproximadamente de 10% até cerca de 50%, demonstrando que o número de conexões ativas não é constante.

De forma geral, não há indícios de sobrecarga, já que o volume de conexões não atinge níveis críticos. Isso indica que o servidor possui capacidade suficiente para suportar a quantidade atual de acessos e interações simultâneas. No entanto, assim como nos gráficos anteriores, existe uma faixa de alerta baixo em torno de 20%, e diversos pontos ao longo do período ficam abaixo desse nível.

Em um servidor de meteorologia, uma quantidade baixa de conexões simultâneas pode indicar que sistemas externos, usuários ou serviços que deveriam estar consumindo os dados não estão se conectando como esperado. Isso pode estar relacionado a falhas de comunicação, interrupções em integrações ou até indisponibilidade parcial de serviços que dependem dessas informações.

Além disso, o gráfico mostra que o número de conexões varia bastante, com momentos de maior acesso seguidos por quedas rápidas. Isso indica que o servidor não é acessado de forma contínua, mas sim em períodos específicos, como em atualizações ou consultas realizadas ao longo do tempo. No entanto, como há várias situações em que os valores ficam abaixo do esperado, isso pode indicar que o consumo dos dados não está acontecendo de forma constante.

Nesse contexto, mesmo sem sinais de sobrecarga, o monitoramento das conexões simultâneas é essencial para a empresa. Esse acompanhamento permite garantir que o servidor está sendo utilizado de forma adequada e contínua, além de facilitar a identificação de possíveis falhas de integração ou redução no uso dos dados. Esse tipo de situação pode impactar diretamente a disponibilidade e a confiabilidade das informações meteorológicas fornecidas.

10 Conclusão

Conclui-se que a escolha das métricas e a definição dos limites operacionais foram fundamentadas em estudos e boas práticas reconhecidas, garantindo uma abordagem eficiente e confiável. A análise prática realizada reforça os resultados da pesquisa teórica, comprovando que as métricas definidas não apenas seguem recomendações da literatura, mas também representam de forma adequada o comportamento real do ambiente monitorado.

Além das métricas tradicionais de utilização, a inclusão de medidas estatísticas, como percentis (P95 e P99), e a análise dos valores máximo e mínimo contribuem para uma compreensão mais completa do comportamento dos recursos, permitindo identificar tanto picos de utilização quanto períodos de baixa atividade que poderiam não ser percebidos apenas pela média.

Nesse contexto, o uso de dashboards e ferramentas de monitoramento se mostra essencial para garantir maior visibilidade, controle e previsibilidade sobre o ambiente, reduzindo riscos e permitindo uma atuação proativa diante de possíveis falhas.

A análise contínua dos dados ao longo do tempo também possibilita a identificação de padrões de uso e comportamentos recorrentes, facilitando a antecipação de problemas antes que se tornem críticos. Com isso, torna-se possível realizar ajustes de capacidade, otimizar recursos e melhorar a distribuição de carga de forma mais assertiva.

Dessa forma, a implementação desse modelo de monitoramento não apenas auxilia na detecção de falhas, mas também contribui para a prevenção de incidentes, aumentando a confiabilidade do sistema e garantindo um funcionamento mais eficiente, estável e preparado para atender às demandas do negócio.

11 Referências

https://blog.silverpc.hu/2025/10/20/pinpointing-the-cause-of-random-stutters-during-any-pc-activity/

https://www.intel.com/pressroom/archive/releases/2006/20060612corp.htm

Principais problemas que acontecem com servidores:
https://keppel.com.br/10-problemas-servidores-afetam-operacoes-empresariais/

Porcentagem ideal para cada componente de um servidor:
https://informatics.systems/blog/techops-and-optimization/beginners-guide-to-server-monitoring/?sl=en&.com

Melhores práticas para monitoramento se servidores:
(alertas CPU, RAM, DISCO)
https://www.site24x7.com/help/best-practices/server-monitoring.html?.com

Problemas que ocorreram com empresas por falta de monitoramento:
https://www.netdata.cloud/resources/research/dashboard-gaps-during-outages/?.com

Por que monitorar a rede de servidores?
https://www.ibm.com/think/topics/network-monitoring

Principais métricas para capturar da cpu: (processos)
https://www.manageengine.com/network-monitoring/cpu-usage-monitor.html

O que causa o alto consumo de memória RAM? (processos)
https://go4hosting.in/knowledgebase/hosting/what-causes-high-memory-usage-on-the-server?.com

Uso do percentil em monitoramento:
https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/?.com
https://www.linkedin.com/pulse/what-5-server-monitoring-best-practices-improve-performance-vkkcf/

Melhores práticas para monitoramento de servidores: (alertas processos e redes(conexões simultâneas))
https://zuzia.app/

Conceito Capacity Planning: (Planejamento de capacidade)
https://www.ibm.com/think/topics/capacity-planning
https://docs.cloud.google.com/architecture/framework/reliability?hl=pt-br